

Домашнее задание №1
Вариант №25

25

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0			3	2			5	2		2	
e2		0	5					1		4		1
e3		5	0	1		2		3	1		5	
e4	3		1	0	5		5	1		4	1	5
e5	2			5	0		4		3		5	2
e6			2			0		1		5		
e7				5	4		0			5		
e8	5	1	3	1		1		0	1	2	4	
e9	2		1		3			1	0	5	2	
e10		4		4		5	5	2	5	0		
e11	2		5	1	5			4	2		0	
e12		1		5	2							0

Воспользуемся алгоритмом, использующим упорядоченные вершины.

Положим $j = 1$

В матрице R подсчитываем число ненулевых элементов r_i

V/V	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12	r_i
e1	0			1	1			1	1		1		5
e2		0	1					1		1		1	4
e3		1	0	1		1		1	1		1		6
e4	1		1	0	1		1	1		1	1	1	8
e5	1			1	0		1		1		1	1	6
e6			1			0		1		1			3
e7				1	1		0			1			3
e8	1	1	1	1		1		0	1	1	1		8
e9	1		1		1			1	0	1	1		6
e10		1		1		1	1	1	1	0			6
e11	1		1	1	1			1	1		0		6
e12		1		1	1							0	3

Упорядочиваем в порядке не возрастания: e4, e8, e3, e5, e9, e10, e11, e1, e2, e6, e7, e12

Красим в первый цвет вершины: e4, e9, e2, e6

Остались неокрашенные вершины, поэтому удаляем столбцы, соответствующие вершинам e4, e9, e2, e6

Положим $j = 2$

В матрице R подсчитываем число ненулевых элементов r_i

V/V	e1	e3	e5	e7	e8	e10	e11	e12	r_i
e1	0		1		1		1		3
e3		0			1		1		2
e5	1		0	1			1	1	4
e7			1	0		1			2
e8	1	1			0	1	1		4
e10				1	1	0			2
e11	1	1	1		1		0		4
e12			1					0	1

Упорядочиваем в порядке не возрастания: e5, e8, e11, e1, e3, e7, e10, e12

Красим во второй цвет вершины: e5, e8

Остались неокрашенные вершины, поэтому удаляем столбцы, соответствующие вершинам e5, e8

Положим $j = 3$

В матрице R подсчитываем число ненулевых элементов r_i

V/V	e1	e3	e7	e10	e11	e12	ri
e1	0				1		1
e3		0			1		1
e7			0	1			1
e10			1	0			1
e11	1	1			0		2
e12						0	0

Упорядочиваем в порядке не возрастания: e11, e1, e3, e7, e10, e12

Красим в третий цвет вершины: e11, e7, e12

Остались неокрашенные вершины, поэтому удаляем столбцы, соответствующие вершинам e11, e7, e12

Положим j = 4

В матрице R подсчитываем число ненулевых элементов r_i

V/V	e1	e3	e10	ri
e1	0			0
e3		0		0
e10			0	0

Видно, что оставшиеся вершины не являются смежными, значит их все можно покрасить в четвертый цвет.

Для раскраски графа потребовалось 4 цвета.